



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Propriedades da Transformada de Fourier

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Tabela de Transformada de Fourier

Nº	$x(t)$	$X(\omega)$	
1	$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$	$a > 0$
2	$e^{at}u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$	$a > 0$
3	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$	$a > 0$
4	$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$	$a > 0$
5	$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$	$a > 0$
6	$\delta(t)$	1	
7	1	$2\pi\delta(\omega)$	
8	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	
9	$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	
10	$\text{sen } \omega_0 t$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$	
11	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$	
12	$\text{sgn } t$	$\frac{2}{j\omega}$	

13	$\cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$	
14	$\text{sen } \omega_0 t u(t)$	$\frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$	
15	$e^{-at} \text{sen } \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$	$a > 0$
16	$e^{-at} \cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$	$a > 0$
17	$\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{ sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$	
18	$\frac{W}{\pi} \text{ sinc}(Wt)$	$\text{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$	
19	$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\frac{\tau}{2} \text{ sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$	
20	$\frac{W}{2\pi} \text{ sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$	
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$	$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
22	$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sigma\sqrt{2\pi} e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	

Propriedade da Linearidade

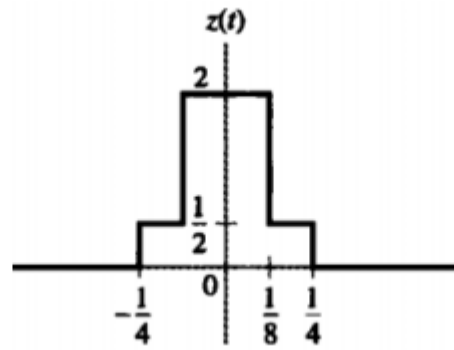
Propriedade da Linearidade

- A propriedade de linearidade das representações de Fourier vêm principalmente do fato delas serem baseadas em somatórios e integrais, que são operadores lineares

$$z(t) = ax(t) + by(t) \leftrightarrow Z(\omega) = aX(\omega) + bY(\omega)$$

Exemplo

- Determine a TF do sinal abaixo.



Propriedade da Simetria de Conjugado

Propriedade da Simetria de Conjugado

- Se $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, então

$$x^*(t) \leftrightarrow X(-j\omega)$$

- Isso implica que, se $x(t)$ é real, então

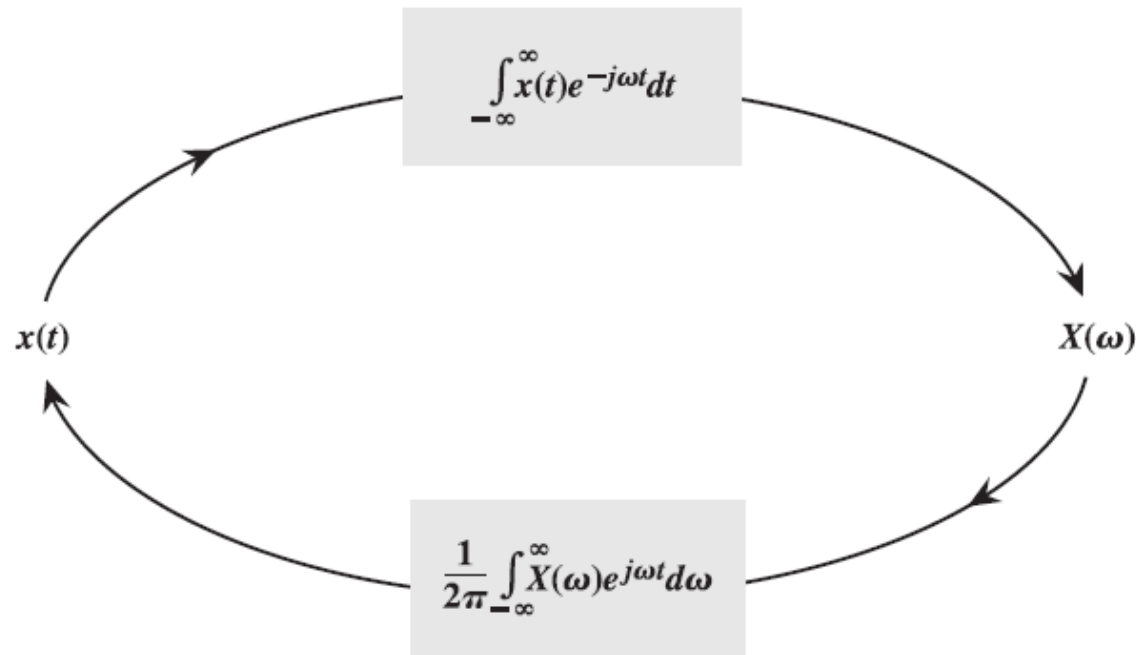
$$X(-\omega) = X^*(j\omega)$$

- Dessa forma, o espectro de magnitude é par e o espectro de fase é ímpar.

Propriedade da Dualidade

Propriedade da Dualidade

- Se $x(t)$ obtém a transformada de Fourier $X(j\omega)$, então é possível fazer a Transformada Inversa e obter de volta $x(t)$.



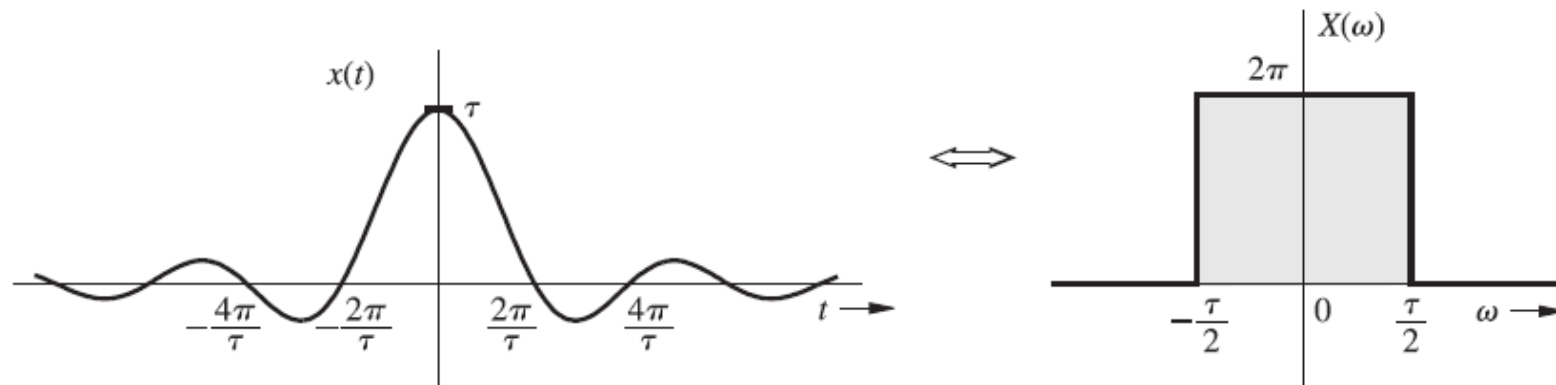
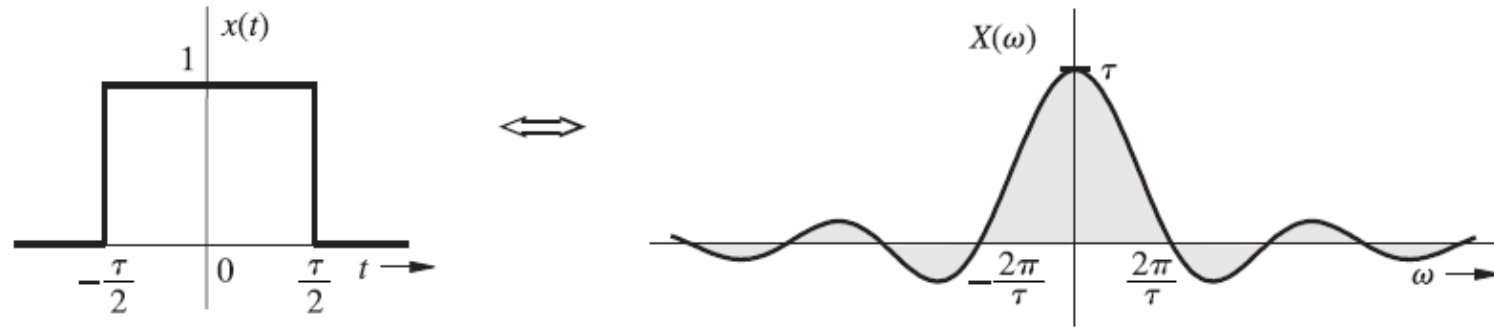
Propriedade da Dualidade

- Se $x(t)$ obtém a transformada de Fourier $X(\omega)$, então é possível fazer a Transformada Inversa e obter de volta $x(t)$.

$$x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$$

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$$

Exemplo



Propriedade de Mudança de Escala

Propriedade de Mudança de Escala

- Tomando em consideração um sinal não periódico $x(t)$ com transformada de Fourier $X(\omega)$.

$$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

Propriedade de Mudança de Escala

- Note que a escala no tempo afeta diretamente o formato do espectro.
- Extensão no tempo, compressão na frequência, e vice-versa.
- Note, também que quando comprimimos um sinal no tempo, evidenciamos mais componentes de alta frequência nele.
- O fator $1/|a|$ controla a energia do espectro para que fique coerente com a do tempo (Parseval).

Exercícios

- Considere o pulso retangular

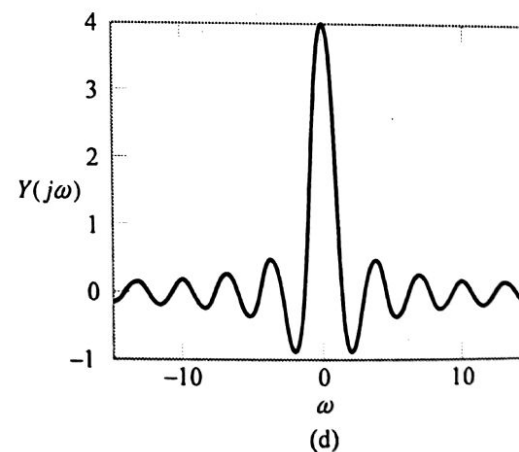
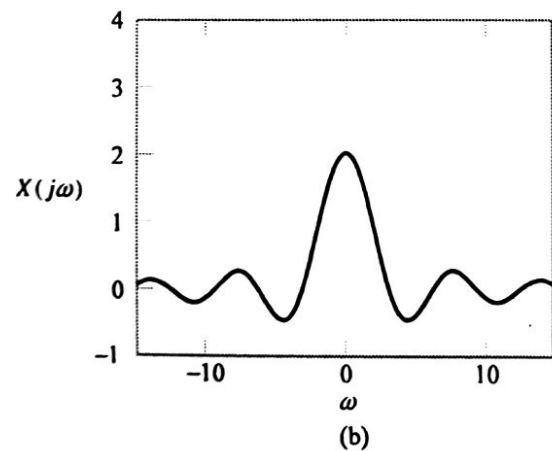
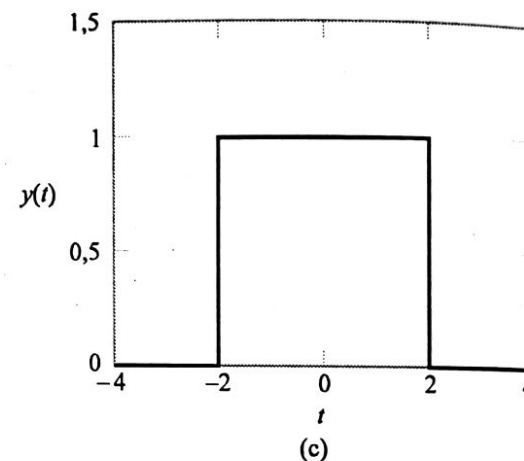
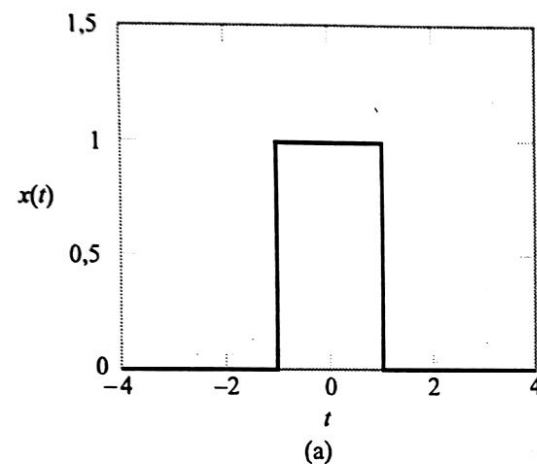
$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1 \\ 0, & 1 < |t| \end{cases} \quad \xleftarrow{TF} \quad \xrightarrow{\quad} \quad X(j\omega) = \frac{2}{\omega} \text{sen}(\omega)$$

- Use a TF de $x(t)$ e a propriedade de escala para encontrar a TF do pulso retangular

$$z(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 2 \\ 0, & 2 < |t| \end{cases}$$

Exercícios

- Resposta



Propriedade de Deslocamento no Tempo

Propriedade de Deslocamento no Tempo

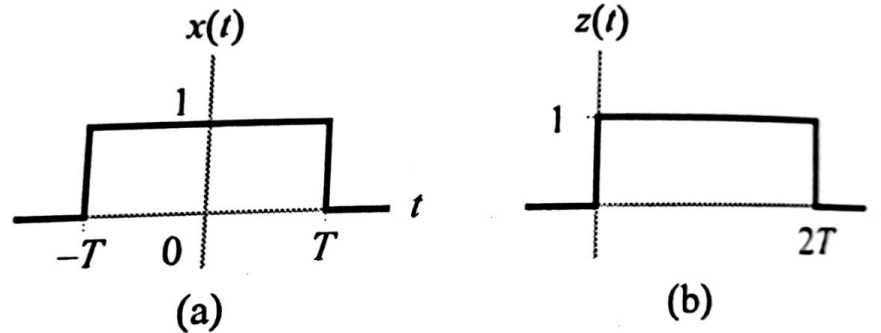
- Pela propriedade do deslocamento no tempo:

$$x(t - t_o) \leftrightarrow e^{-j\omega t_o} X(j\omega)$$

- O deslocamento de tempo não modifica a magnitude do espectro.
- Apenas a fase é deslocada como uma função linear da frequência.

Exercícios

- Use a TF do pulso retangular $x(t)$ da parte (a) da figura abaixo, para determinar a TF do sinal $z(t)$ na parte (b) desta figura



Propriedade de Deslocamento na Frequência

Propriedade de Deslocamento na Frequência

- Pela propriedade do deslocamento na frequência:

$$e^{j\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow X[j(\omega - \omega_0)]$$

Exercícios

- Sabendo que

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \pi \\ 0, & \pi < |t| \end{cases} \quad \xleftarrow{TF} \quad \xrightarrow{\quad} \quad X(j\omega) = \frac{2}{\omega} \text{sen}(\omega\pi)$$

- Calcule a TF de

$$z(t) = \begin{cases} e^{j10t}, & |t| < \pi \\ 0, & \pi < |t| \end{cases}$$

Propriedade de Convolução

Propriedade de Convolução

- A propriedade da convolução no tempo e sua dual, a propriedade de convolução na frequência afirma que, dados

$$x_1(t) \leftrightarrow X_1(j\omega) \quad e \quad x_2(t) \leftrightarrow X_2(j\omega)$$

- Convolução no tempo:

$$x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(j\omega)X_2(j\omega)$$

- Convolução na frequência:

$$x_1(t)x_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$$

Exercícios

- Admitamos que $x(t) = \left(\frac{1}{\pi t}\right) \text{sen}(2\pi t)$ e $h(t) = \left(\frac{1}{\pi t}\right) \text{sen}(2\pi t)$.

Encontre $y(t) = x(t) * h(t)$

Propriedade de Diferenciação e Integração no Tempo

Propriedade de Diferenciação e Integração no Tempo

- Se $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$, então:

$$\frac{d}{dt}x(t) \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$$

e

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$$

Exercícios

- Determine a transformada de Fourier do seguinte pulso de onda triangular:

